Integración de Firebase Authentication y Cloud Firestore en BookMaster

Hayzel G. Gutiérrez y Kevin V. Morales

Grupo Dream Team

Escuela de Computación, Universidad Don Bosco

DSM941 - Desarrollo de Software para Móviles

Ing. Alexander S. Campos

8 de noviembre de 2026

Índice

Introducción 4

Fundamentos de Firebase 5

- Plataforma Firebase 5
- Firebase Authentication 5
- Cloud Firestore 6

Integración de Firebase en BookMaster 7

- Conexión con el Proyecto Android 7
- Organización de la Información 7
- Comunicación desde Kotlin 8

Autenticación de Usuarios 9

- Registro e Inicio de Sesión 9
- Identificación Mediante UID 9
- Validaciones y Manejo de Sesión 10

Persistencia de Datos 11

- Carrito de Compras 11
- Registro de Compras 11

Historial de Compras 12

Evidencias y Pruebas 13

Dificultades y Mejoras 18

- Persistencia Inicial del Carrito 18
- Integración del Inventario Compartido 18
- Seguridad y Operaciones Simultáneas 18

Mejoras Próximas 19

Conclusiones 19

Vídeo Demostración 19

Referencias 20

Introducción

El desarrollo de una aplicación móvil no consiste únicamente en diseñar pantallas y permitir que el usuario interactúe con ellas. También requiere mecanismos para identificar a las personas que acceden al sistema, almacenar sus operaciones y conservar información entre diferentes sesiones.

BookMaster inició como una propuesta de aplicación orientada a la consulta y compra de libros. En los avances anteriores se diseñaron los módulos del proyecto y se desarrollaron pantallas del consumidor mediante Kotlin y Jetpack Compose. Sin embargo, el carrito inicialmente dependía de información administrada de forma temporal y podía perder su contenido al cerrar sesión.

Para atender esa necesidad se integraron Firebase Authentication y Cloud Firestore. El primero gestiona la identidad del usuario y el segundo permite almacenar documentos organizados en colecciones y subcolecciones (Firebase, s. f.-d, s. f.-e). En el segundo avance se implementó la persistencia del carrito y el registro de compras asociadas a la cuenta autenticada.

Este informe explica la configuración utilizada, el funcionamiento de las pantallas relacionadas con Firebase, la estructura de los datos y los resultados observados. También identifica las limitaciones que siguen pendientes de comprobación para continuar el desarrollo de BookMaster.

Fundamentos de Firebase

Plataforma Firebase

Firebase es una plataforma de Google que reúne servicios para el desarrollo de aplicaciones. En Android puede incorporarse registrando la aplicación en un proyecto de Firebase, agregando el archivo de configuración correspondiente y declarando las dependencias necesarias en Gradle (Firebase, s. f.-a). Estos servicios permiten desarrollar funcionalidades de autenticación y almacenamiento sin construir toda la infraestructura desde cero.

Figura 1

Principales servicios y características de Firebase



Nota. Infografía sobre los servicios que ofrece Firebase. Tomada de ¿Qué es Firebase?, por EDteam (s. f.), https://ed.team/comunidad/que-es-firebase

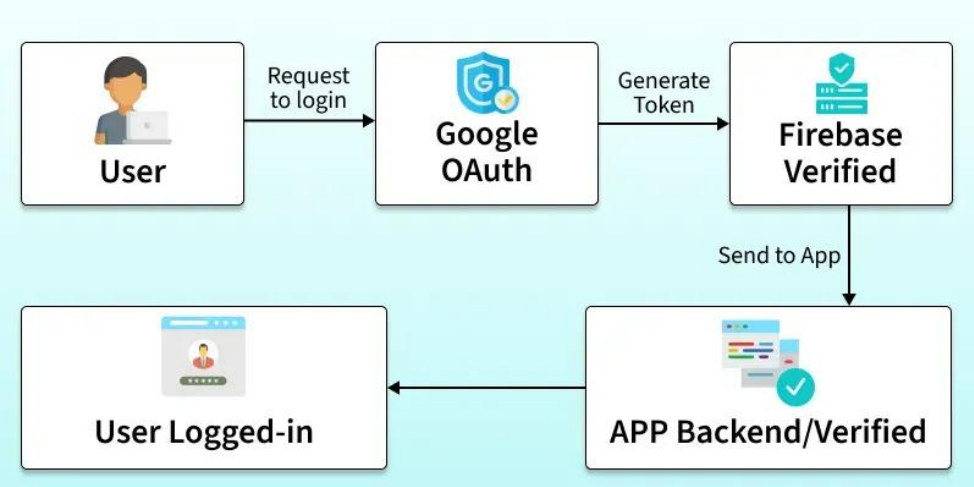
Firebase Authentication

Firebase Authentication proporciona mecanismos para registrar e identificar usuarios. Entre los métodos disponibles se encuentran el acceso con correo electrónico y contraseña y la

autenticación con proveedores como Google. Tras un inicio de sesión válido, la aplicación puede obtener información de la cuenta autenticada, incluido su identificador único o UID (Firebase, s. f.-b, s. f.-h).

Figura 2

Proceso de autenticación mediante Google y Firebase



Nota. La figura representa el proceso de autenticación de un usuario mediante Google y Firebase. Tomado de Google Authentication with Firebase, por GeeksforGeeks (2025), https://www.geeksforgeeks.org/firebase/google-authentication-with-firebase/

Cloud Firestore

Cloud Firestore es una base de datos NoSQL orientada a documentos. La información se organiza en colecciones y documentos, y cada documento puede contener campos de distintos tipos de datos. También admite subcolecciones, útiles cuando es necesario agrupar registros relacionados con un documento principal (Firebase, s. f.-e).

Firestore permite consultar datos y escuchar cambios mediante mecanismos de actualización en tiempo real. Estas posibilidades son útiles para aplicaciones que necesitan mostrar información almacenada en la nube sin depender únicamente de la memoria local (Firebase, s. f.-f).

Integración de Firebase en BookMaster

Conexión con el Proyecto Android

En BookMaster se incorporaron los servicios de Firebase al proyecto Android para relacionar las pantallas del consumidor con la autenticación y el almacenamiento de información. En términos de configuración, la documentación oficial establece el registro de la aplicación, el uso de google-services.json y la incorporación de bibliotecas mediante Gradle (Firebase, s. f.-a). El funcionamiento observado de los servicios confirma la integración, aunque los valores específicos de Gradle y la configuración final deben contrastarse con la versión del repositorio que se entregará.

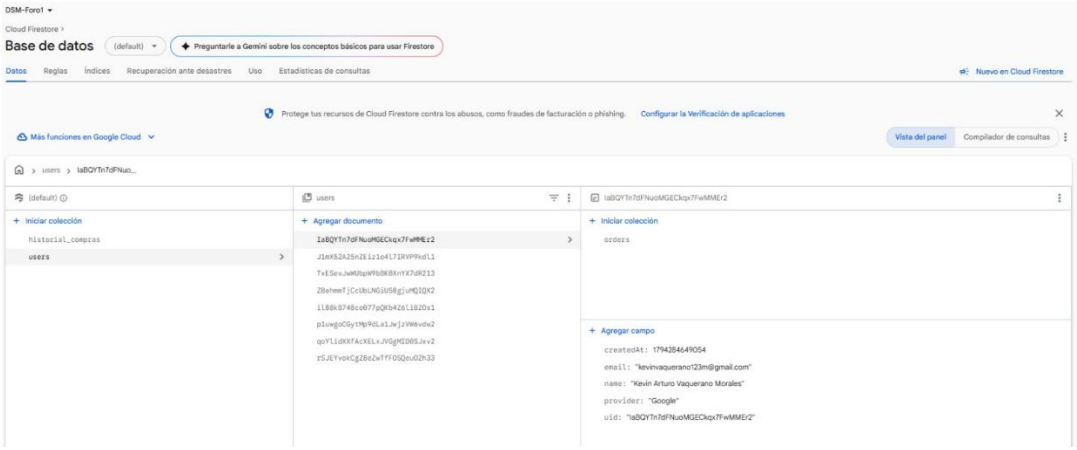
Organización de la Información

La estructura utilizada para el carrito y los pedidos parte de la colección users. Cada documento se identifica mediante el UID del usuario autenticado y contiene las subcolecciones cart y orders. En cart, el identificador de cada documento corresponde a un libro y el campo quantity expresa cuántos ejemplares se seleccionaron. En orders se guardan totalAmount, itemsCount, summary y timestamp, que permiten presentar los datos principales de cada compra.

La separación de rutas por UID organiza los registros, pero no constituye por sí sola una protección de acceso. Para garantizar que una persona no consulte ni modifique información de otra deben comprobarse las reglas de seguridad de Firestore (Firebase, s. f.-c).

Figura 3

Organización de usuarios y subcolecciones en Cloud Firestore



Nota. La figura muestra la colección users de BookMaster, los documentos asociados a las cuentas registradas y la subcolección orders, utilizada para almacenar información relacionada con los pedidos. Captura de Firebase Console del proyecto BookMaster. Elaboración propia.

Comunicación desde Kotlin

La clase ConnectBD.kt contiene operaciones para guardar, consultar y eliminar registros del carrito en Firestore. NavGraph.kt coordina la navegación y la recuperación de estos datos después de iniciar sesión. HistoryScreen.kt consulta los pedidos asociados al usuario y muestra los resultados ordenados temporalmente. Esta separación de responsabilidades permite conectar las operaciones de la base de datos con las pantallas implementadas en Jetpack Compose.

Figura 4

Implementación del almacenamiento del carrito de compras en Cloud Firestore

```
fun guardarProductoCarrito(
    libroId: String,
    cantidad: Int,
    onResultado: (Boolean, String?) -> Unit
) {
    val uid = uidActual()
    if (uid == null || libroId.isBlank() || cantidad <= 0) {
        onResultado(false, "Sesion no iniciada o producto/cantidad no validos")
        return
    }

    db.collection( collectionPath = "users").document( documentPath = uid)
        .collection( collectionPath = "cart").document( documentPath = libroId)
        .set(mapOf("quantity" to cantidad))
        .addOnSuccessListener { onResultado(true, null) }
        .addOnFailureListener { e -> onResultado(false, e.message) }
}
```

Nota. La figura muestra la función guardarProductoCarrito() de la clase ConnectBD.kt, encargada de almacenar la cantidad seleccionada de un libro en Cloud Firestore, utilizando el identificador del usuario autenticado. Elaboración propia.

Autenticación de Usuarios

Registro e Inicio de Sesión

BookMaster cuenta con pantallas de registro e inicio de sesión denominadas RegisterScreen y LoginScreen. El flujo de acceso contempla credenciales de correo y contraseña, así como inicio de sesión con Google. Firebase Authentication procesa la identidad de la cuenta y permite que el resto de funciones trabaje con el UID del usuario autenticado (Firebase, s. f.-b, s. f.-h).

Identificación Mediante UID

El UID es el dato que utiliza BookMaster para ubicar la información del usuario dentro de Firestore. Por ejemplo, un carrito asociado a users/{uid}/cart no corresponde a una lista global de compras, sino a los productos seleccionados por esa cuenta. Al cerrar sesión se limpia la vista local del carrito, mientras que los documentos guardados permanecen en Firestore para una futura recuperación.

Figura 5

Proceso de autenticación de usuarios mediante Firebase Authentication



Nota. La figura ilustra el proceso de verificación de credenciales de un usuario mediante Firebase Authentication. Tomado de Firebase Authentication, por Firebase (s. f.-d), https://firebase.google.com/products/auth?hl=es-419

Validaciones y Manejo de Sesión

Las pantallas incorporan validaciones de entrada para reducir errores de registro y de acceso. Durante el segundo avance también se comprobó que volver a iniciar sesión con una cuenta previamente utilizada permite recuperar su carrito. Antes de la entrega final es conveniente repetir estas pruebas después de reinstalar o reiniciar el emulador y comprobar el manejo de errores de conexión y credenciales incorrectas.

Figura 6

Validación de campos obligatorios en el inicio de sesión de BookMaster



Nota. La figura muestra el mensaje de advertencia que presenta BookMaster cuando el usuario intenta iniciar sesión sin completar los campos de correo electrónico y contraseña. Elaboración propia.

Persistencia de Datos

Carrito de Compras

En el primer funcionamiento del módulo consumidor, el carrito se mantenía mediante una lista local. En el segundo avance se integraron operaciones de escritura y lectura en Firestore para que los productos y sus cantidades quedaran asociados al usuario autenticado. La estructura users/{uid}/cart/{bookId} permite localizar cada libro seleccionado y recuperar el valor quantity.

Cuando el usuario vuelve a iniciar sesión, la aplicación consulta el carrito remoto y reconstruye los elementos mostrados en pantalla. Durante las pruebas realizadas se verificó que los productos continuaban disponibles después de cerrar sesión y volver a acceder con la misma cuenta.

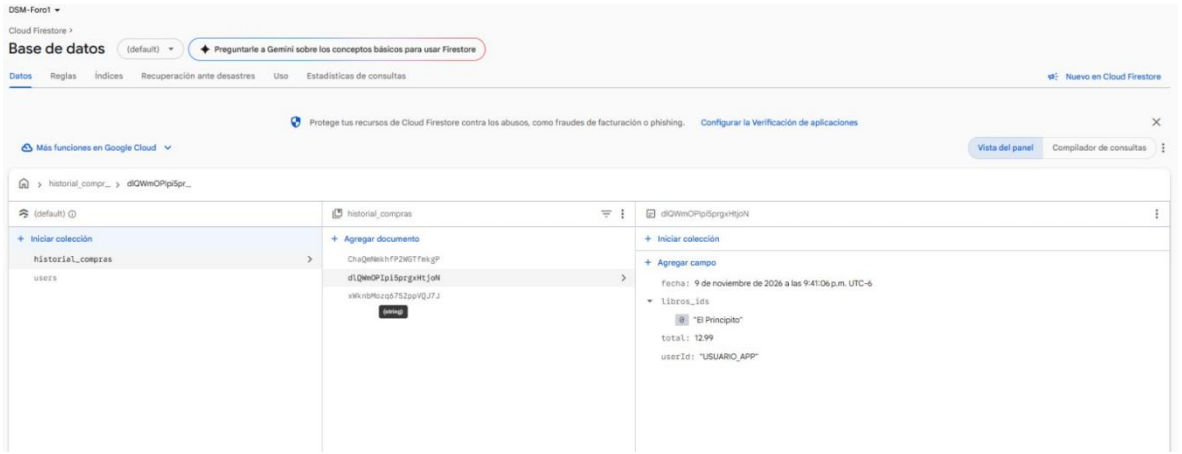
Registro de Compras

Al confirmar una compra, BookMaster registra un documento en la subcolección orders con información resumida del pedido. La implementación funcional recuperada utiliza una operación por lotes para escribir el pedido y eliminar los documentos del carrito remoto. Las escrituras por lotes en Firestore son atómicas: o se aplican todas o no se aplica ninguna (Firebase, s. f.-i).

Este proceso evita que la interfaz limpie el carrito antes de confirmar que se registró la operación. No obstante, el descuento persistente de inventario requiere una lógica adicional y no debe describirse como una función validada en la versión examinada.

Figura 7

Registros de compras de una implementación anterior de BookMaster.



Nota. La figura muestra registros almacenados en la colección historial_compras de Cloud Firestore, correspondientes a una implementación anterior del registro de compras de BookMaster. En la versión actual, los pedidos se organizan en la subcolección orders, asociada al identificador de cada usuario. Elaboración propia.

Historial de Compras

BookMaster incorpora una pantalla denominada HistoryScreen que obtiene los pedidos almacenados en users/{uid}/orders. Los registros se presentan con datos como totalAmount, itemsCount, summary y timestamp, de manera que el usuario pueda reconocer las operaciones realizadas.

La consulta utiliza un listener de Firestore que permite recibir actualizaciones cuando cambian los documentos correspondientes. Esta funcionalidad se relaciona con la capacidad de Firestore para proporcionar actualizaciones en tiempo real a las aplicaciones conectadas (Firebase, s. f.-f).

Durante las pruebas se visualizaron pedidos registrados previamente y se comprobó que el historial conservaba las compras después de finalizar la operación. Está pendiente repetir la verificación completa sobre la versión definitiva que se subirá al repositorio.

Evidencias y Pruebas

En este apartado se presentan capturas obtenidas durante las pruebas realizadas en BookMaster y, cuando corresponde, desde Firebase Console. Estas evidencias permiten observar las interfaces desarrolladas, los mecanismos de autenticación, el funcionamiento del carrito y la organización de la información almacenada en Firestore.

Figura 8

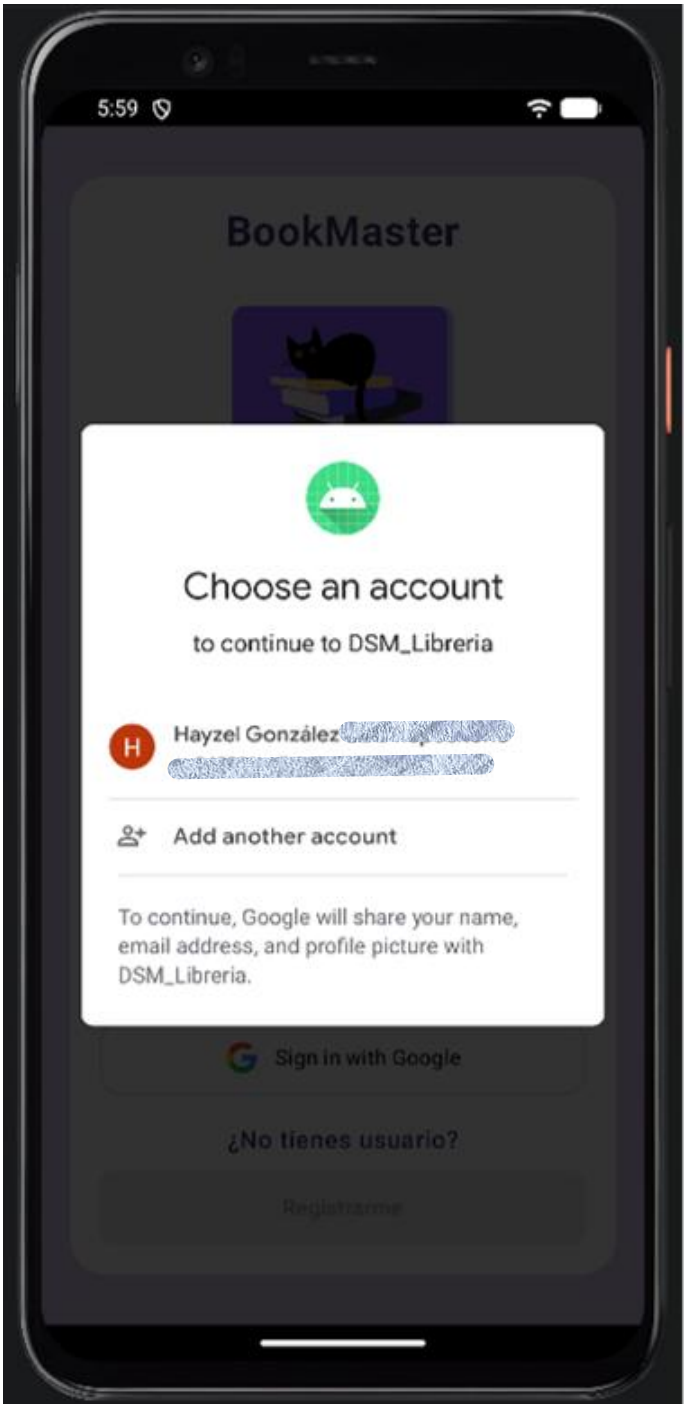
Pantalla de inicio de sesión con Firebase Authentication



Nota. La figura muestra la interfaz de inicio de sesión de BookMaster, que permite acceder mediante correo electrónico, contraseña o una cuenta de Google. Elaboración propia.

Figura 9

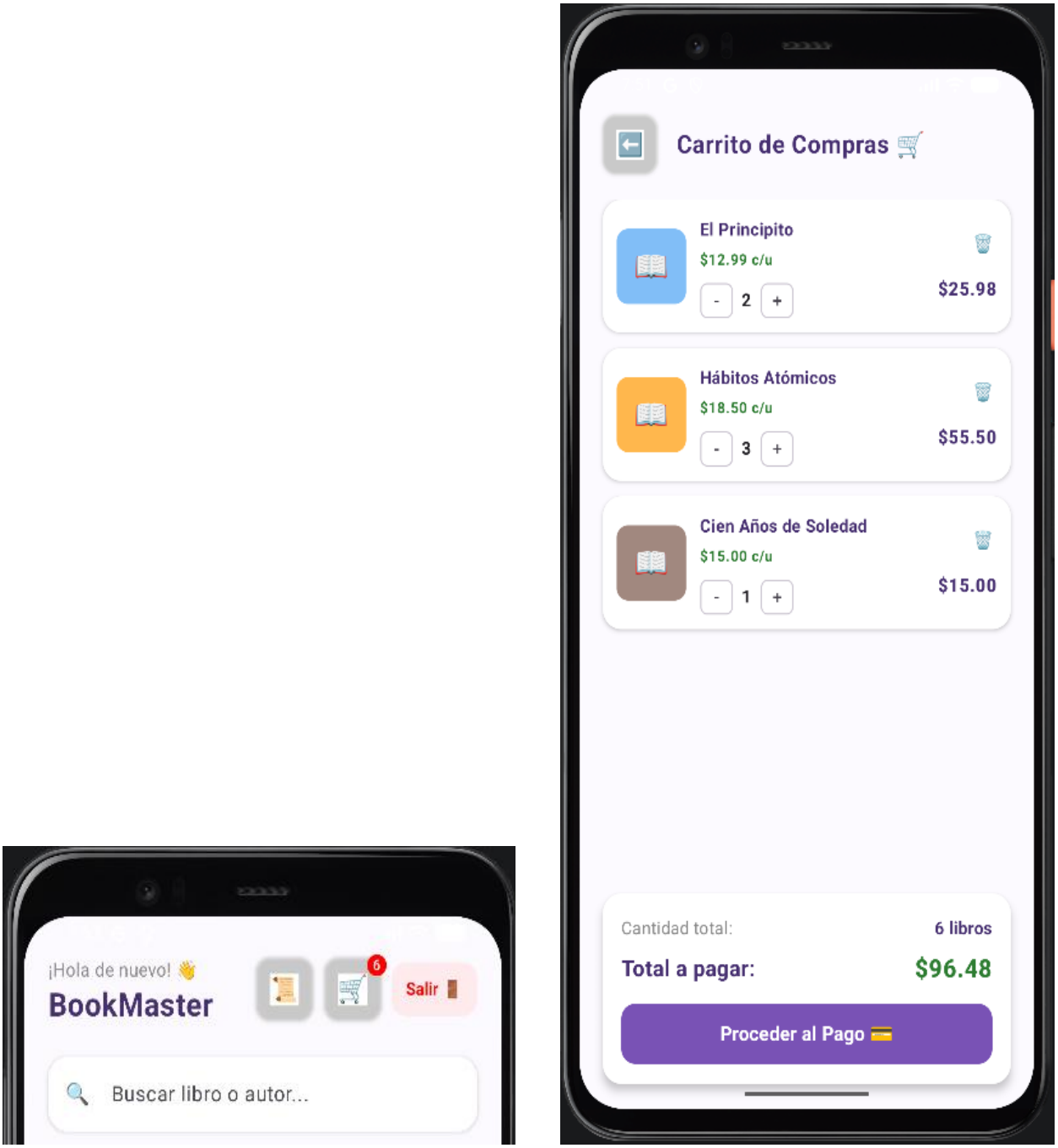
Acceso mediante cuenta de Google



Nota. La figura muestra la selección de una cuenta de Google durante el proceso de autenticación en BookMaster. Elaboración propia.

Figura 10

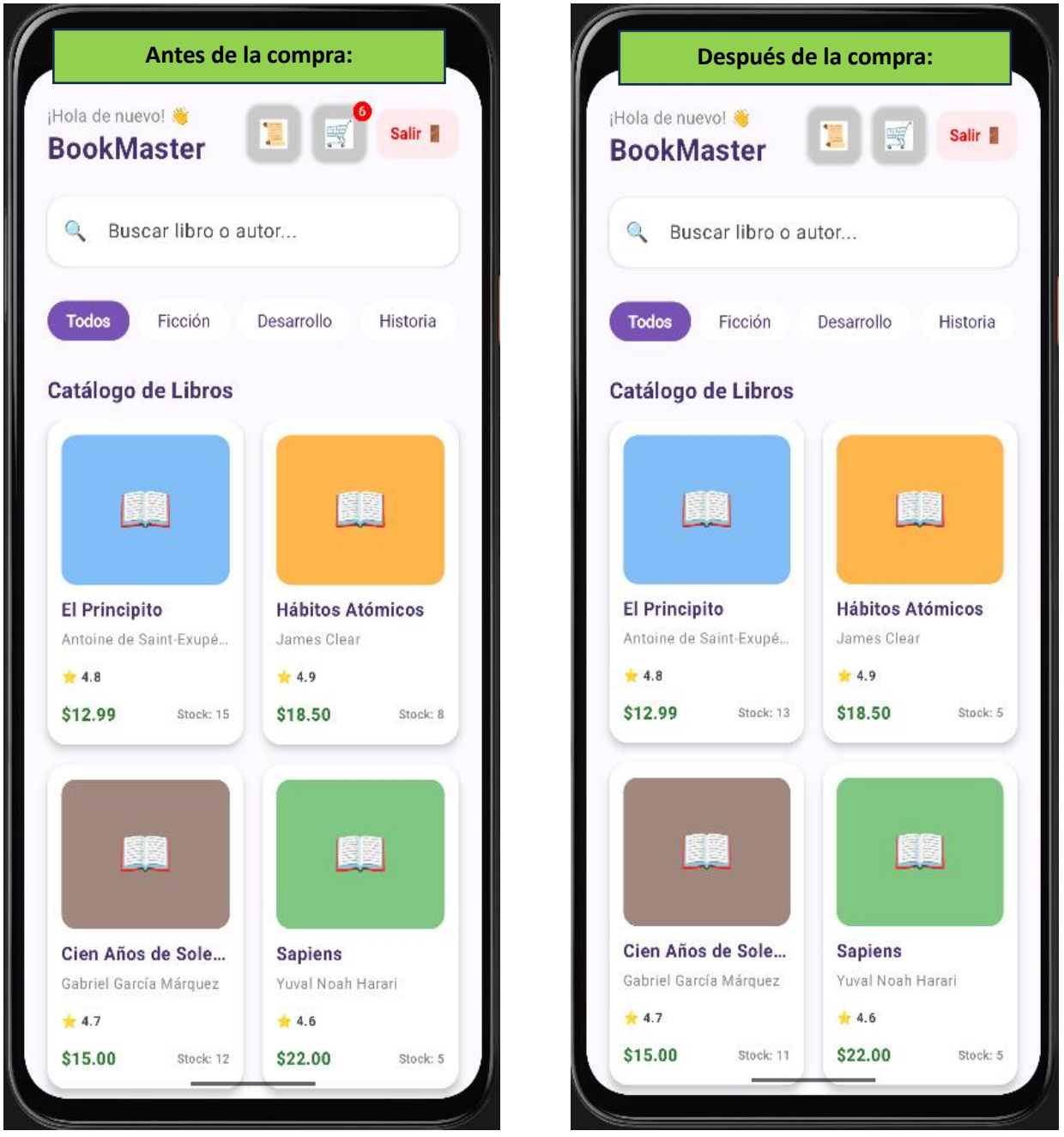
Contador del carrito y gestión de productos seleccionados en BookMaster



Nota. La figura muestra el contador del carrito en la pantalla principal de BookMaster y el detalle de los productos seleccionados. Se observan tres libros con cantidades de dos, tres y un ejemplar, respectivamente, que suman seis unidades y un monto total de $96.48. Elaboración propia.

Figura 11

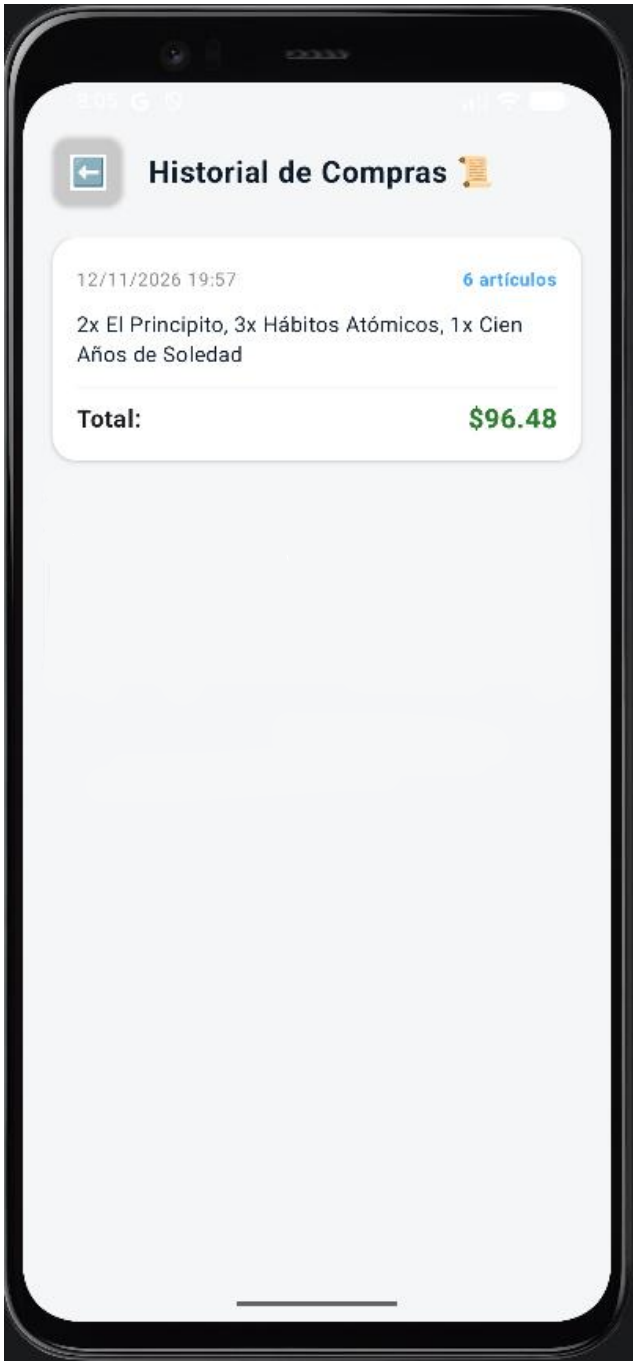
Comparación del inventario antes y después de realizar una compra en BookMaster



Nota. La figura compara las existencias disponibles en BookMaster antes y después de realizar una compra. Se observa que el inventario de El Principito disminuye de 15 a 13 ejemplares, Hábitos Atómicos de 8 a 5 y Cien Años de Soledad de 12 a 11, mientras que Sapiens mantiene sus 5 unidades. Elaboración propia.

Figura 12

Historial de compras registradas en BookMaster



Nota. La figura muestra el historial de compras de BookMaster, donde se visualiza un pedido realizado el 12 de noviembre de 2026, compuesto por seis ejemplares distribuidos entre tres títulos, con un monto total de $96.48. La información se recupera desde Cloud Firestore mediante la cuenta del usuario autenticado. Elaboración propia.

Dificultades y Mejoras

Persistencia Inicial del Carrito

Una de las principales dificultades fue que el carrito dependía originalmente de una lista local. Esta condición impedía mantener los libros seleccionados al finalizar la sesión. La solución consistió en incorporar operaciones de Firestore que guardan y recuperan el identificador de cada libro junto con su cantidad.

Integración del Inventario Compartido

Durante el desarrollo se intentó consultar una colección compartida de libros para recuperar las existencias desde Firebase. Sin embargo, el flujo de carga quedó bloqueado al depender de una confirmación remota que no se obtuvo en las pruebas. Para conservar la estabilidad del carrito y del historial se volvió temporalmente a un inventario local. Posteriormente se comunicó que la configuración de Firebase había sido revisada, pero todavía no se ha comprobado de extremo a extremo el descuento persistente después de reiniciar la aplicación.

Seguridad y Operaciones Simultáneas

Se considera necesario verificar las reglas de seguridad asociadas a users, cart, orders y a la eventual colección books. Las reglas pueden condicionar operaciones mediante la autenticación y el UID de cada usuario (Firebase, s. f.-c). Para compras que modifican inventario compartido también es importante validar las existencias en una operación controlada y consistente; Firestore cuenta con transacciones para actualizaciones dependientes del valor actual de un documento (Firebase, s. f.-i).

Mejoras Próximas

Entre los próximos pasos se encuentran comprobar la configuración de permisos, completar el inventario persistente sin afectar la compra y el historial, repetir pruebas después de cerrar el emulador y capturar evidencias definitivas para el video y la entrega académica.

Conclusiones

La incorporación de Firebase Authentication y Cloud Firestore permitió ampliar las funciones del módulo consumidor de BookMaster. El proyecto pasó de administrar parte de sus operaciones en memoria local a conservar carritos y pedidos asociados a una cuenta autenticada.

El uso del UID facilitó organizar los datos por usuario, mientras que las subcolecciones cart y orders proporcionaron una estructura clara para consultar selecciones y compras. Las pruebas realizadas durante el desarrollo mostraron la recuperación del carrito y la visualización del historial en sesiones posteriores.

El avance también permitió identificar aspectos que requieren atención antes de considerar completa la solución. En particular, deben verificarse las reglas de seguridad y el manejo persistente del inventario compartido. Estas mejoras forman parte de la continuidad prevista para BookMaster y no disminuyen la relevancia de las funciones ya implementadas.

Vídeo Demostración

Enlace del video demostrativo: Etapa 3: Foro 2 (Grupo Dream Team) – DSM G01T Virtual

Referencias

EDteam. (s. f.). *¿Qué es Firebase?* https://ed.team/comunidad/que-es-firebase

Firebase. (s. f.-a). *Agrega Firebase al proyecto de Android*. https://firebase.google.com/docs/android/setup?hl=es-419

Firebase. (s. f.-b). *Autentica con Google en Android*. https://firebase.google.com/docs/auth/android/google-signin?hl=es-419

Firebase. (s. f.-c). *Comienza a usar las reglas de seguridad de Cloud Firestore*. https://firebase.google.com/docs/firestore/security/get-started?hl=es-419

Firebase. (s. f.-d). *Firebase Authentication*. https://firebase.google.com/products/auth?hl=es-419

Firebase. (s. f.-e). *Modelo de datos de Cloud Firestore*. https://firebase.google.com/docs/firestore/data-model?hl=es-419

Firebase. (s. f.-f). *Obtén actualizaciones en tiempo real con Cloud Firestore*. https://firebase.google.com/docs/firestore/query-data/listen?hl=es-419

Firebase. (s. f.-g). *Obtén datos con Cloud Firestore*. https://firebase.google.com/docs/firestore/query-data/get-data?hl=es-419

Firebase. (s. f.-h). *Primeros pasos con Firebase Authentication en Android*. https://firebase.google.com/docs/auth/android/start?hl=es-419

Firebase. (s. f.-i). *Transacciones y escrituras en lotes*. https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/transactions?hl=es-419

GeeksforGeeks. (2025, 4 de septiembre). *Google Authentication with Firebase*. https://www.geeksforgeeks.org/firebase/google-authentication-with-firebase/